TRUE 贞实科技

AI 赋能控制

Topic 例程
使用手册

V1.5.1

2026.1

文档版本

版本号	修订日期
1.4	2025 年 07 月 15 日
1.5	2025 年 07 月 23 日
1.5.1	2026 年 01 月 09 日

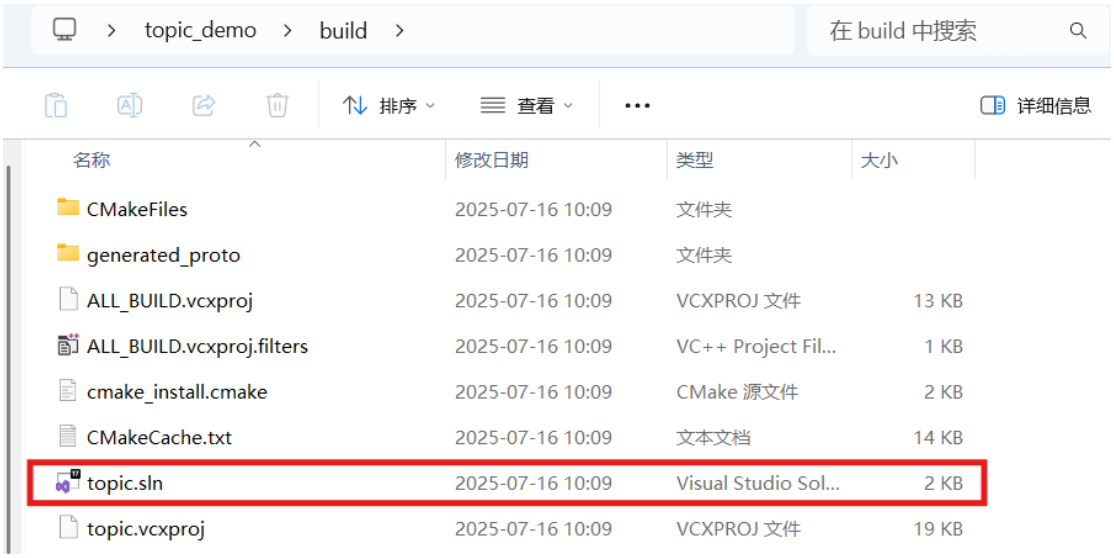
目录

文档版本 II
1.在 windows 环境中使用 topic 4
2. topic 程序说明 8
附录 9

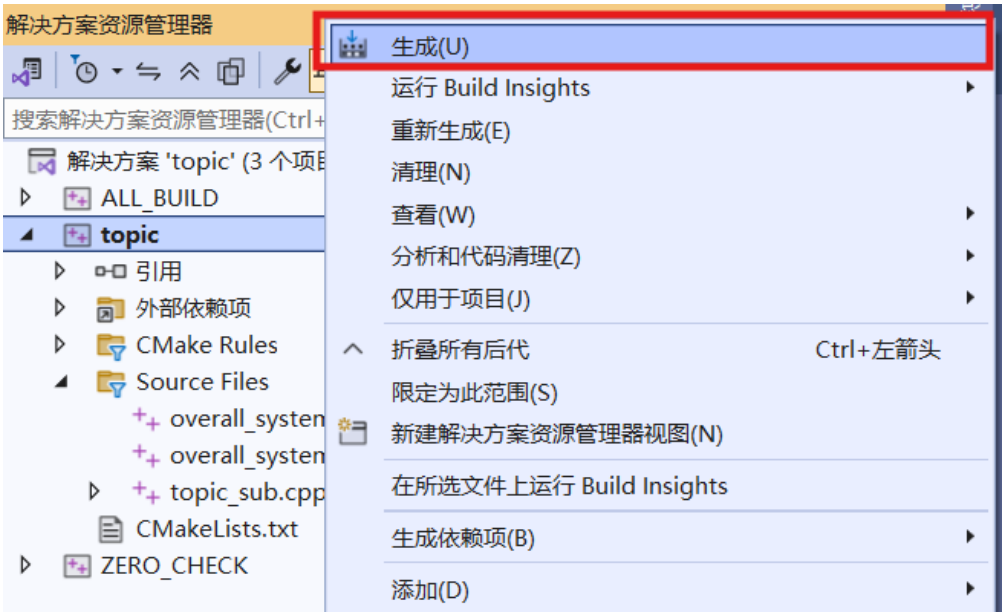
1.在 windows 环境中使用 topic

（1）首先参考《Hello_MoveAbsJ_win_c++例程使用步骤》中的 CMake 操作，生成 .sln 解决方案文件

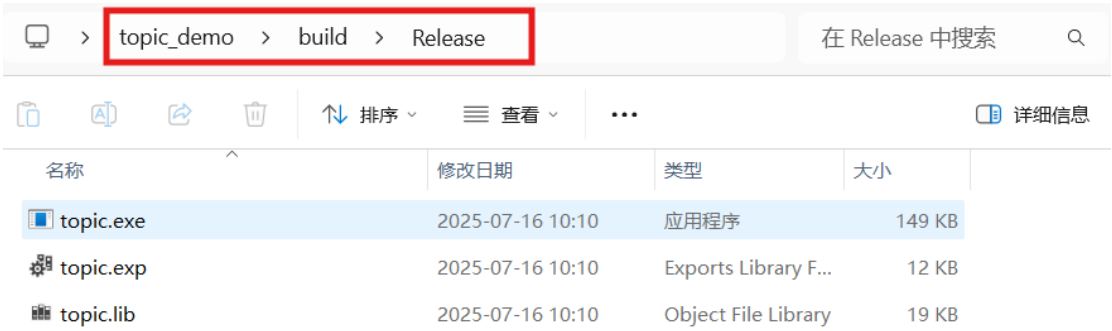
接着在 build 文件夹中打开 cmkae 生成的 topic 工程



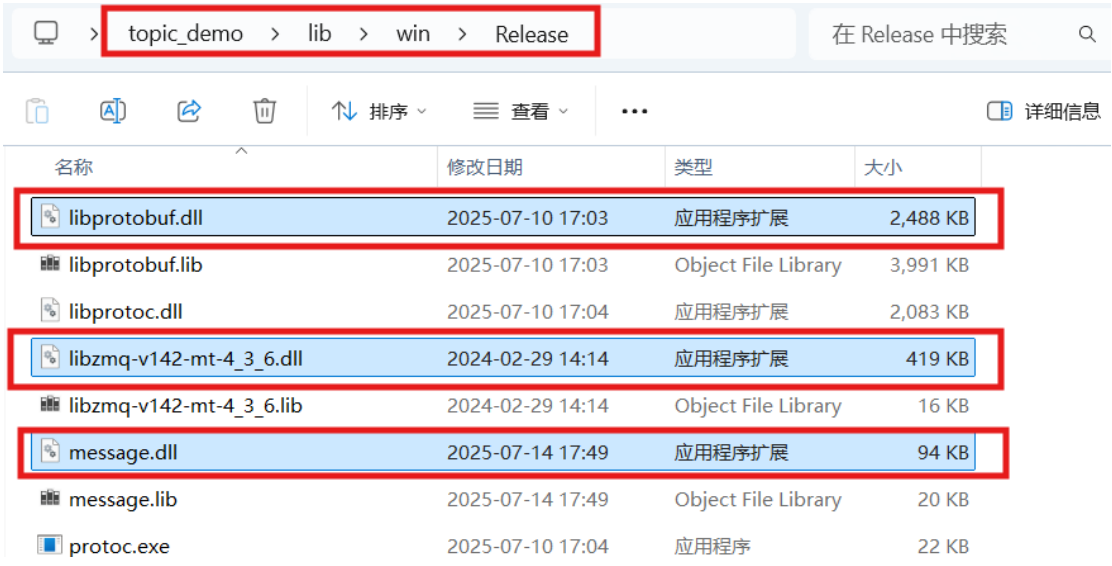
（2）选中 topic 右键点击设为启动项目并生成

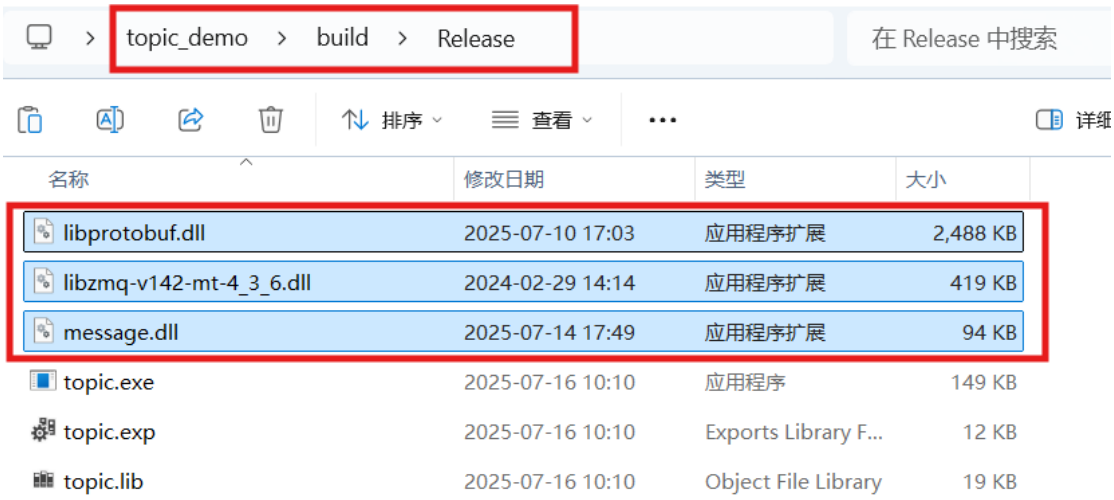


（3）在 Release 文件夹中会生成对应的可执行文件

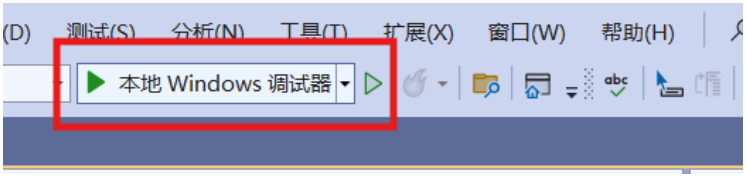


（4）然后将 topic_demo\lib\win\Release 中的 libprotobuf.dll、libzmq-v142-mt-4_3_6.dll 及 message.dll 复制粘贴到 topic_demo\build\Release 目录下





（5）最后在工程中点击调试，出现窗口并持续收到产品发来的状态信息




```
NodeOptions
        name: {test1}
        pub url: {}
        sub url: {tcp://127.0.0.1:19091}
        thread poll size: {1}
        pub queue length: {50}
        sub queue length: {1000}
init
on_monitor_started
zmq_version 4.3.6
[SUB] connect: {tcp://127.0.0.1:19091}
sub_monitor_thread_ started.
Creating subscription for topic: system_rtstate
LoopRecv started...
NodeOptions
        name: {test2}
        pub url: {}
        sub url: {tcp://127.0.0.1:19091}
        thread poll size: {1}
        pub queue length: {50}
        sub queue length: {1000}
init
on_monitor_started
zmq_version 4.3.6
[SUB] connect: {tcp://127.0.0.1:19091}
sub_monitor_thread_ started.
Creating subscription for topic: system_nrtstateLoopRecv started...
```

（6）sub.url 填写对应发布端 IP，127.0.0.1 为本地 IP，端口号固定为 19091

在使用时需将 IP 改为 192.168.11.11

根据需求在 display 函数下方打印需要查看的参数

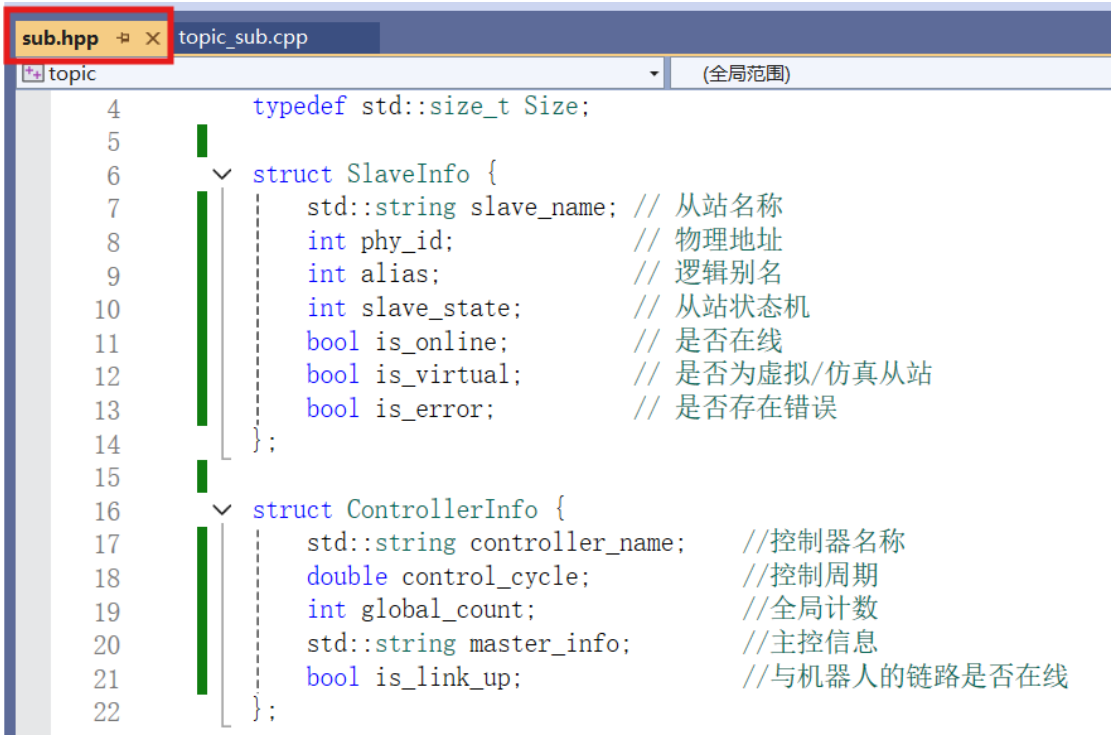
```
NodeOptions system_rtstate_options;
system_rtstate_options.node_name = "test1";
system_rtstate_options.sub_url = "tcp://127.0.0.1:19091";
Node system_rtstate_node(system_rtstate_options);
system_rtstate_node.Start();

auto subrt = system_rtstate_node.CreateSubscription<system_rtstate::SystemRtState>("system_rtstate", [](const system_rts
    SystemStateData rtparm;
    display_rt(tt, rtparm);
    std::cout << "rtheader:" << rtparm.header_timestamp << " " << rtparm.header_frame_id << std::endl;
    std::cout << "system_running_state:" << rtparm.system_running_state << std::endl;
});
```

```
rtheader:21835 152
system_running_state:1


rtheader:21835 152
system_running_state:1
```

（7）topic_sub.cpp 中引用的 sub.hpp 文件中，定义的结构体包含了可打印的参数及其含义，可根据需求在 main 中的 display 后添加打印查看



2. topic 程序说明

程序分为几个部分：配置、创建节点，订阅远程地址，订阅话题名称，回调函数打印话题信息。

创建 topic 节点，在回调函数中分别订阅"system_rtstate"及"system_nrtstate"主题来接收消息。其中 system_rtstate 是实时接收，数据更新速度较快，system_nrtstate 是非实时接收，数据更新速度较慢。

程序中已经将所以接口信息全部打印，可以根据需求自行取用。

```
// 配置&创建节点  配置远程地址 192.168.2.10:19091 并创建topic节点
// 分别订阅"system_rtstate"及"system_nrtstate"主题
NodeOptions system_topic_options;
system_topic_options.node_name = "test1";
system_topic_options.sub_url = "tcp://192.168.11.11:19091";
Node system_topic_node(system_topic_options);
system_topic_node.Start();

/*==================================  RT  ================================================*/

auto subrt = system_topic_node.CreateSubscription<system_rtstate::SystemRtState>("system_rtstate", [](const system_rtstate::SystemRtState& tt){ ... });

/*==================================  NRT  ===============================================*/
auto subnrt = system_topic_node.CreateSubscription<system_nrtstate::SystemNrtState>("system_nrtstate", [](const system_nrtstate::SystemNrtState& tt){ ... });


/*==================================  RT Basic  ==========================================*/

auto subrt_basic = system_topic_node.CreateSubscription<system_rtstate::SystemRtState>("system_rtstate", [](const system_rtstate::SystemRtState& tt){ ... });


while (true) {
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::microseconds(20));
}
return 0;
```

```
auto subrt = system_rtstate_node.CreateSubscription<system_rtstate::SystemRtState>("system_rtstate", [](const system_rtstate::SystemRtState& tt) {
    SystemStateData rtparm;
    display_rt(tt, rtparm);

    /*************************************************************************/
    std::cout << "1.rtheader: " << rtparm.header_timestamp << " " << rtparm.header_frame_id << std::endl;
    std::cout << "2.system_running_state: " << rtparm.system_running_state << std::endl;

    std::cout << "3.Controller Info:" << std::endl;
    std::cout << "  3.1.controller_name: " << rtparm.controller.controller_name << std::endl;
    std::cout << "  3.2.control_cycle: " << rtparm.controller.control_cycle << std::endl;
    std::cout << "  3.3.global_count: " << rtparm.controller.global_count << std::endl;
    std::cout << "  3.4.master_info: " << rtparm.controller.master_info << std::endl;
    std::cout << "  3.5.is_link_up: " << rtparm.controller.is_link_up << std::endl;

    std::cout << "4.Models Info:" << std::endl;
    for (size_t i = 0; i < rtparm.models.size(); ++i) {
        std::cout << "  4." << i << ".  Model " << i << ":" << std::endl;
        std::cout << "     4a.model_name: " << rtparm.models[i].model_name << std::endl;
        std::cout << "     4b.model_type: " << rtparm.models[i].model_type << std::endl;

        std::cout << " 5.Joints Info:" << std::endl;
        for (size_t j = 0; j < rtparm.models_joints.size(); ++j) {
```

注：std::count 的打印方式没有线程保护，直接观察打印信息会存在顺序错乱问题属于正常现象，现有打印方式仅提供各接口以及调用方法，可根据需求进行选取调用。

附录

法律声明

1. 版权声明

© 2025 贞实科技版权所有。未经书面授权，禁止以任何形式复制、传播本文件内容。

2. 免责条款

使用者应自行承担因以下情况导致的损失风险：

- 未按指引操作造成的系统配置错误
- 擅自修改动态库文件引发的程序崩溃（如 message.dll 等库非授权替换）
- 开发环境版本不匹配导致的编译失败（如 CMake 2.8 与 VS2022 兼容问题）

3.数据隐私条款（Data Privacy）

产品运行过程中产生的日志文件，仅包含设备状态信息，不会收集用户个人信息。